Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Para una reacción se midió $t_{½}$ = 25 s con $[A]_0$ = 0,40 M y $t_{½}$ = 50 s con $[A]_0$ = 0,20 M. ¿Cuánto vale k?

A) 0,10 $M^{-1}·s^{-1}$

B) 0,028 s^{-1}

C) 0,0080 $M·s^{-1}$

D) 10 $M^{-1}·s^{-1}$

E) 0,050 $M^{-1}·s^{-1}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Orden

Mitad de $[A]_0$ → doble $t_{½}$: segundo orden.

2 k

$k = \frac{1}{t_{1/2}[A]_0} = \frac{1}{25 \cdot 0{,}40} = 0{,}10\ M^{-1}·s^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone primer orden, pero $t_{½}$ depende de $[A]_0$.

C) Supone orden cero, pero en orden cero $t_{½}$ bajaría al bajar $[A]_0$.

D) Invierte la fórmula.

E) Usa $2t_{½}$ en lugar de $t_{½}$.

Idea clave. Primero identifica el orden con la dependencia de $t_{½}$; después calcula k.